AI 工具使用说明与交互记录

AI 工具使用概述

本论文在建模与写作过程中，借助 AI 工具辅助选题分析、论文结构与篇幅评估、公式和约束整理、术语统一、图表绘制与排版、代码结果复核，以及附录和支撑材料整理。模型选择、参数设定、方法修正判断及最终结论由团队成员独立完成。

下表汇总了 42 条交互记录，列出团队提出的问题、AI 回答及采用情况。其中后 24 条的“是否采用”栏同时保留了原记录中的结果与说明。

交互记录

编号	问题	Ai 回答	是否采用
1	最小覆盖圆能否用 Voronoi 图求解?	可以，但应使用最远点 Voronoi 图。它能刻画最小覆盖圆由两个或三个顶点支撑的结构；不过第一问若只需判断“能否覆盖”，不必完整构图。	部分采用。保留为理论解释，覆盖判定使用更直接的顶点检验。
2	凸多边形的直径能否用旋转卡壳计算?	可以。直径必由一对对踵顶点取得；顶点按逆时针排列后，旋转卡壳可在 \(O(m)\) 时间内求出直径 \(D\) 及一组端点 \(A,B\)。	采用，作为直径计算的主算法。
3	正三角形能否作为“直径为区域直径的圆不一定覆盖凸多边形”的反例?	可以。边长为 \(a\) 的正三角形有 \(D=a\)，但其最小覆盖圆半径为 \(a/\sqrt3>a/2\)，因此直径为 \(D\) 的圆无法覆盖它。	采用，用于说明求出直径后仍须进行覆盖判定。
4	新增一个观测点后，旋转卡壳和最小覆盖圆都要重算吗？能否接着上一轮结果更新?	定位区域可直接用新观测的两个半平面裁剪。直径端点对和最小覆盖圆支撑点可作为“证书”：证书仍在新区　　域内时复用结果；失效时再重算。	拟采用。体现了你希望将第一问设计为在线更新算法，而非每次从头求解。
5	如果不是目标数量较小，我其实想直接用强化学习；你是否真心不推荐?	不推荐将端到端强化学习作为主算法。题目强调确保全部清除，而几何约束已知、正式测试机会有限；更稳妥的是确定性几何加滚动优化，学习方法最多用于候选动作排序。	主算法不采用强化学习。可将其保留为备选优化方向或对照方法。这组交互体现了你对学习型策略的兴趣，也体现了经过比较后的取舍。

编号	问题	Ai 回答	是否采用
6	试一下能不能把两候选带做突破，变成解析边界	从第一次示向后的可能位置出发，推导保证第二次仍能接收信号的区域，再以交会角筛选高质量位置，得到圆弧构成的解析边界和两个 \(59^\circ\) 基准点。	已采用，写入问题二建模说明。需注明这是保守鲁棒域，不是原问题的精确全体可行域。
7	对于第二问以及后面的衍生，我在想能不能有类似二分的思想，清除一个干扰所需的观测点有个不高的上界	将“每次观测压缩可行域”的想法转成确定性直径收缩证明；对全向源，构造出总共至多四次示向即可进入 \(20\) m 清除范围的保证链。	已采用；但它是全向源的最坏情形上界，不是一般定向源的次数上界。
8	第一阶段直接走完 7 个扫描点很费时，能不能边搜索边定位?	7 点是最终判空的兜底证书，不必作为固定的第一阶段连续走完；发现目标后可插入定位和清除任务，在线重排路线。	已采用。
9	能否记录某频道历史上扫描过的点，减少重复扫描?	保留各频道的检测历史；顺路检测可提供搜索信息，但只有规定的兜底点检测才能完成严格判空。	已采用。
10	为什么要限制“观测两次后才能等待”？观测数量不应受限。	全部有效观测可以任意累积、随时暂停；“最多四次”只约束用于证明定位上界的保证链。	已采用，并在代码中将保证链单独保存、封顶为 4 次。
11	不同频道的鲁棒候选区域重叠时，能否在为其他频道移动的途中一并观测?	在原计划必经停靠点执行零绕行机会观测，用额外检测时间换取后续移动距离的减少。	已采用，形成 Anytime 机会观测机制。
12	已知目标返回 no_signal，能否反过来排除不可能的位置?	该反馈提供以检测点为圆心、1000 米为半径的排除圆；由于减去圆盘后可行域可能非凸，规划时用原始约束、局部细分和保守凸外包处理。	已采用；没有直接把排除区域近似成单个“锥形”约束。
13	边界精度能否自适应，在接近 20 米清除阈值时局部细分?	远离清除条件时使用较粗分辨率，接近阈值时逐级细化，避免全程承担高精度计算成本。	已采用。
14	第四问的模型骨架是否应从第三问改造，而不是重新建立一套模型?	应保留第三问的频道状态、示向可行域、机会观测和最小覆盖圆清除流程，只替换不再适用的定向源完备搜索条件。	采用，作为第四问的整体建模框架。
15	能否用凸包包围，把未知方向的定向源检测转化为	可以。对任意候选源位置，若保证接收范围内的观	采用，成为严格完备搜索证书的核心判据。、

编号	问题	Ai 回答	是否采用
	全向源式的几何覆盖问题?	测点凸包包含该位置，则任意辐射朝向都至少有一个点处于正向半平面。	
16	四叉树处理第四问是否可行?	四叉树可用于组织搜索区域，但单次无信号已不能排除一个圆盘；在最终 25 点三角证书方案中，它不再提供必要的完备性约束。	未在终稿采用，保留为探索过的备选思路。
17	是否可以不严格保证完备，只把漏检概率控制到很小?	可以建立概率提前判空版本，但需要额外的观测独立性及漏检概率假设，难以获得与几何证书同等级的确定性保证。	未作为主模型采用；终稿关闭概率提前判空。
18	能否以原 25 点三角网格作为 Baseline，把同心环方案作为优化模型?	可以。两方案都保持严格完备和相同的在线清除控制，只改变观测点证书与固定路线，便于解释性能差异。	采用，成为第四问终稿的对照结构。
19	ABC 三道题分别是什么类型，我们本科组选哪个合适?	逐题判型：A 偏数据分析与拟合、B 偏计算几何与在线决策、C 偏统计建模；结合本题无数据、以算法与模拟器验证为主的特点建议选 B。	是；结果与说明：最终确定选 B 题。
20	论文要电子版，纸质版才需要的承诺书和编号页怎么处理?	说明规范第十条，改用 `withoutpreface` 编译，并让编译脚本自动校验第 1 页为摘要页。	是；结果与说明：电子版第 1 页即摘要，正文从第 2 页开始。
21	参考优秀论文的写法，看看我们的语言风格该怎么调整。	对照 2020 年 B078 与 2025 年 B 题优秀论文，指出应整段叙述、避免分点排比与口号式总结。	是；结果与说明：全文改为连贯叙述，去掉了标签式小标题。
22	按国赛优秀论文标准评价论文，页码超出，帮忙砍篇幅。	结合代码与建模说明评估全文，指出正文超页，并压缩问题重述、问题分析、符号表与重复推导。	是；结果与说明：正文由 38 页压至约 33 页。
23	希望学习优秀论文写法，把公式整理一下，尤其是目标函数和约束。	为问题三、问题四补写统一的 `min + s.t.` 总体优化模型，并整理约束与算法模块的对应关系。	是；结果与说明：目标函数、约束与求解模块一一对应。
24	问题一的结果与分析放了两个自己编的算例，读起来很奇怪。	说明该题没有原始数据，算例只是演示；建议改为同模型下的真实构型，或只保留结论。	是；结果与说明：删去算例，只保留判据与结论，问题一更紧凑。

编号	问题	Ai 回答	是否采用
25	旋转卡壳、四叉树外包这些地方文字太长，能不能画图?	用 TikZ 绘制旋转卡壳对踵关系、自适应四叉树外包、增量半平面裁剪等图，并给出正文引用位置。	是；结果与说明：正文新增 3 张图，相应文字压缩。
26	5.2.1 的四种裁剪情况改成表格更好还是保持文字?	先改为三列表格，后发现表格夹在公式与“上式分母不为零”之间打断阅读，且并未省篇幅。	部分采用；结果与说明：最终改回一句话表述，阅读更连贯。
27	符号说明里的 J_{worst}、Ω_c^{plan} 下标太长。	全文统一简化为 $J_{\mathrm w}$、$\Omega_c^{\mathrm p}$，并把其余词形下标压缩为单字母或通用缩写。	是；结果与说明：公式更简洁，符号表同步更新。
28	公式编号太多，哪些该标号?	按“给出数值结果的公式不编号”处理，去掉 4 处纯数值公式的编号，并给分档的大括号公式补上编号。	是；结果与说明：编号数量与重要性匹配。
29	“证书三角形”“不存在认证”这些说法读起来生硬。	统一改为“围合三角形”“不存在判定”，与问题四小节标题的“围合检测”保持一致。	是；结果与说明：术语全文统一，正文与图表一致。
30	正三角网格方案不要叫 Baseline，篇幅也不用多。	改为按布点方式命名，拒绝理由写成“观测与移动都耗在圆域之外、搜索路线明显绕远”。	是；结果与说明：baseline 只作一段简短引入。
31	“25 点方案”这个名字容易被问为什么是 25。	改为“围合检测布点”，并在正文中补充说明 25 是候选布点中点数最少者，不是理论最少。	是；结果与说明：命名与帕累托实验结果自洽。
32	附录里放的图太多了。	建议只保留流程图，其余插图删除；正文中对应的“见附录图”引用一并改写。	是；结果与说明：附录精简，无悬空引用。
33	求解程序输出的路径图是 SVG，能放进论文吗?	说明 XeLaTeX 不能直接读 SVG，编写 `svg2tikz.py` 把 SVG 逐元素转成 TikZ 矢量图。	是；结果与说明：得到与论文风格一致的矢量插图。
34	希望七点覆盖和实际路径并排、同心环和实际路径并排。	用 `subfigure` 把 Q3 两图、Q4 三图分别并排，按宽高比配宽度使两格视觉齐平。	是；结果与说明：版面更紧凑，对比关系更直观。
35	摘要篇幅太短，从哪些结果过程上扩充。	补充各问的技术细节与模型验证，并把三、四问的正式测试结果写进摘要。	是；结果与说明：摘要信息密度提升且保持一页以内。

编号	问题	Ai 回答	是否采用
36	帮我写好摘要，开头也参考优秀论文。	重写摘要，改为从问题本质切入，并提供多组标题建议。	是；结果与说明：摘要开头自然，标题逐步收敛。
37	问题三我调整了小节顺序，怎么过渡自然并补上取消的标题。	增加章节总起、过渡句与“状态与决策变量”“总时间目标与总体优化模型”等小标题。	是；结果与说明：问题三结构清晰、过渡自然。
38	更新了四观测定位定理与实例说明，问题四两个小节要重新分配公式。	更新附录定理与正文数值，把公式从“新困难”移入“多频道在线策略与问题三的衔接”。	是；结果与说明：正文与附录一致，层次更清楚。
39	问题四结果与分析改成稳健性与敏感性分析，参考 40 次运行数据。	补充 40 次运行分布、截尾均值、bootstrap 区间与成本参数敏感性表。	是；结果与说明：分析从描述性结果升级为稳健性与敏感性分析。
40	检查整篇论文的格式与交叉引用。	逐条核对编译日志，修掉表格缺反斜杠、图片标签与正文引用不一致、悬空引用等问题。	是；结果与说明：编译 0 条 Overfull、0 条未定义引用。
41	论文里的数据要和我们的程序对得上。	用队伍代码复核问题一算例、正三角网格布点的最大外扩与三、四问正式测试数据，发现附录示意图与程序点集不一致并指出。	是；结果与说明：正文数据全部改为与程序输出一致。
42	整理 AI 交互记录并生成文件。	依据规范要求整理交互记录，生成 AI 工具使用详情文档。	是；结果与说明：形成可追溯的交互记录。

综合说明

从交互记录看，AI 工具主要用于诊断论文结构和篇幅、整理公式与算法约束、打磨摘要及术语、绘制和排版矢量插图，并协助核对正文、附录、实验数据与程序输出的一致性。团队成员对这些建议逐项判断，有的完整采用，有的仅部分采用，也有未纳入主模型的方案。

最终论文中的核心建模思路、方法选择、参数设定、定理结论与实验判断均由团队成员独立完成；AI 承担辅助整理、格式校正、表述优化与复核工作。